

1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \frac{1}{(z-2)^4} \left[z - \frac{32}{(z+2)^2} \right]$

- Establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z-2)$ de la función $f(z)$. Entre todos ellos, halle luego el que permite clasificar la singularidad $z_0 = 2$ y utilícelo para realizar dicha clasificación y obtener $\text{Res}(f(z); 2)$.
- Aplicando el teorema de caracterización de polos justifique que la función $g(z) = (f(z))^2$ tiene un polo en $z_0 = 2$. ¿Cuál es el orden de ese polo?

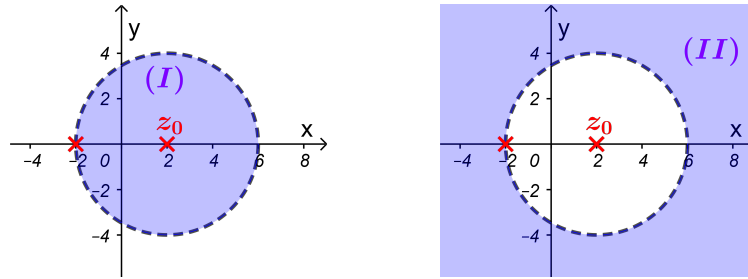
Rta

- El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-2, 2\}$. La potencia $(z-2)$ indica que los desarrollos en serie deben centrarse en $z_0 = 2$. La distancia de $z_0 = 2$ al punto más cercano $z = -2$ donde $f(z)$ no es analítica es $|-2-2| = 4$. Luego, hay dos coronas máximas centradas en $z_0 = 2$ en cuyos interiores $f(z)$ es analítica:

$$(I) : 0 < |z-2| < 4$$

$$(II) : 4 < |z-2| < \infty$$

En cada una de estas regiones $f(z)$ admite representación única en serie de potencias de $(z-2)$, las series de Laurent centradas en $z_0 = 2$.



De esas dos series la que permite la clasificación del punto singular aislado $z_0 = 2$ es el desarrollo de Laurent que converge en un entorno reducido de z_0 , es decir en (I). Para obtenerlo procedemos en etapas como sigue:

- Centrando en $z_0 = 2$ y razonando con la serie geométrica obtenemos el siguiente desarrollo de Taylor:

$$\frac{32}{z+2} = \frac{32}{(z-2)+4} = \frac{8}{1 + \frac{z-2}{4}} \stackrel{\substack{\text{geom:} \\ a=8 \\ r=-(z-2)/4 \\ \text{CV} \Leftrightarrow |z-2| < 4}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} 8 \left(-\frac{z-2}{4} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{4^{n-1}} (z-2)^n \quad ; \quad |z-2| < 4$$

- Derivando término a término la serie anterior y cambiando signo, se conserva el radio de convergencia y se obtiene:

$$\frac{32}{(z+2)^2} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{32}{z+2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-1} \quad ; \quad |z-2| < 4$$

Por lo tanto,

$$f(z) = (z-2)^{-4} \left(z - \frac{32}{(z+2)^2} \right) = (z-2)^{-4} \left(2 + (z-2) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-1} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= (z-2)^{-4} \left(\cancel{2} + (z-2) - \cancel{2} + (z-2) + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-1} \right) = \\
&= (z-2)^{-4} \left(2(z-2) + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-1} \right)
\end{aligned}$$

Es decir,

$$\begin{aligned}
f(z) &= 2(z-2)^{-3} - \frac{3}{8}(z-2)^{-2} + \frac{1}{8}(z-2)^{-2} + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-5} = \\
&= \overbrace{2(z-2)^{-3} - \frac{3}{8}(z-2)^{-2} + \frac{1}{8}(z-2)^{-2}}^{\text{parte principal}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+5)}{2^{2n+7}} (z-2)^{n-5} \quad ; \quad 0 < |z-2| < 4
\end{aligned}$$

Para $n \in \mathbb{N}$, sea b_n ($n \in \mathbb{N}$) el coeficiente que acompaña a la potencia $(z-2)^{-n}$ en la serie de Laurent anterior. Observando la parte principal de la serie obtenida vemos que $b_3 = 2 \neq 0$ y $b_n = 0$, $\forall n > 3$, lo que muestra que $z_0 = 2$ es un **polo de orden** $k = 3$ de $f(z)$. El residuo es

$$\text{Res}(f(z); 2) = b_1 \stackrel{n-5=-1}{\underset{n \equiv 4}{=}} \frac{(-1)^n 2n}{4^{n-1}} \Big|_{n=4} = \frac{1}{8}$$

b) Por lo visto en a) y el teorema de caracterización de polos, en un entorno reducido de $z_0 = 2$ se tiene:

$$f(z) = (z-2)^{-3} f_1(z) \text{ donde } f_1(z) \text{ es analítica en } z_0 = 2 \text{ y } f_1(2) = 2 \neq 0$$

De hecho,

$$f_1(z) = 2 + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n}{4^{n-1}} (z-2)^{n-2} \quad ; \quad |z-2| < 4$$

Entonces $g(z)$ puede expresarse en la forma

$$g(z) = (f(z))^2 = [(z-2)^{-3} f_1(z)]^2 = (z-2)^{-6} (f_1(z))^2 = (z-2)^{-6} g_1(z) \text{ donde } g_1(z) = (f_1(z))^2$$

La función $g_1(z)$ es analítica en $z_0 = 2$ por ser composición de analíticas y además $g_1(2) = (f_1(2))^2 = 2^2 = 4 \neq 0$. Por lo tanto, aplicando una vez más caracterización de polos, se deduce que $z_0 = 2$ es un **polo de orden** $k = 6$ de $g(z)$.

2. Teoría de residuos.

Sea $\mathcal{C} : |z-2| = 3$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left[\frac{e^{\text{sen}(2z)} - 1}{z \text{sen } z} - 5z^4 \text{sen}\left(\frac{2}{z}\right) \right] dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

Rta Por la propiedad de linealidad:

$$I = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\text{sen}(2z)} - 1}{z \text{sen } z} dz}_{I_1} - \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} 5z^4 \text{sen}\left(\frac{2}{z}\right) dz}_{I_2}$$

La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia. Es cerrada, suave y simple (se la recorre una vez). Su orientación es antihoraria según el enunciado.

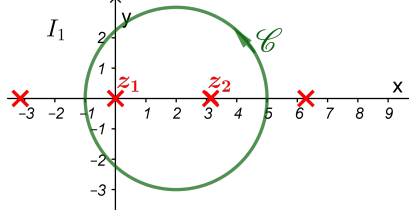
■ Cálculo de I_1 :

el integrando $f_1(z) = \frac{e^{\operatorname{sen}(2z)} - 1}{z \operatorname{sen} z}$ es un cociente de numerador $N(z) = e^{\operatorname{sen}(2z)} - 1$ y denominador

$D(z) = z \operatorname{sen} z$, ambos analíticos en $\mathbb{C}$. Además, este último se anula cuando $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $f_1(z)$ es analítica en

$$D_A(f_1) = \mathbb{C} - \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

dominio que contiene a la curva $\mathcal{C}$ y su interior, excepto por los puntos interiores $z_1 = 0$ y $z_2 = \pi$,



que resultan singularidades aisladas de $f_1(z)$. Analicémoslas en base al teorema de clasificación para cocientes de analíticas.

○ Clasificación de $z_1 = 0$:

$$\begin{aligned} N(z) &= e^{\operatorname{sen}(2z)} - 1 & N(0) &= 0 \\ N'(z) &= e^{\operatorname{sen}(2z)} 2 \cos(2z) & N'(0) &= 2 \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z_1 = 0$ es cero de orden $p_1 = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= z \operatorname{sen} z & D(0) &= 0 \\ D'(z) &= \operatorname{sen} z + z \cos z & D'(0) &= 0 \\ D''(z) &= 2 \cos z - z \operatorname{sen} z & D''(0) &= 2 \neq 0 \end{aligned}$$

de manera que $z_1 = 0$ es cero de orden $q_1 = 2$ de $D(z)$.

Como $p_1 = 1 < 2 = q_1$, el punto $z_1 = 0$ es un polo de orden $k = 2 - 1 = 1$ de $f_1(z)$. Calculemos el residuo correspondiente:

$$\operatorname{Res}(f_1(z); 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z f_1(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sen}(2z)} - 1}{\operatorname{sen} z} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sen}(2z)} 2 \cos z}{\cos z} = 2$$

○ Clasificación de $z_2 = \pi$:

$$\begin{aligned} N(z) &= e^{\operatorname{sen}(2z)} - 1 & N(\pi) &= 0 \\ N'(z) &= e^{\operatorname{sen}(2z)} 2 \cos z & N'(\pi) &= 2 \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z_2 = \pi$ es cero de orden $p_2 = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= z \operatorname{sen} z & D(\pi) &= 0 \\ D'(z) &= \operatorname{sen} z + z \cos z & D'(\pi) &= -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

de manera que $z_2 = \pi$ es cero de orden $q_2 = 1$ de $D(z)$.

Como $p_2 = 1 \geq 1 = q_2$, resulta $z_2 = \pi$ una singularidad evitable de $f_1(z)$. Esto significa que para todo $n \in \mathbb{N}$ es nulo el coeficiente b_n de la potencia $(z - \pi)^{-n}$ en la serie de Laurent de $f_1(z)$ que converge en un entorno reducido de $z_2 = \pi$. En particular:

$$\operatorname{Res}(f_1(z); \pi) = b_1 = 0$$

Aplicando el teorema de los residuos:

$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}} f_1(z) dz = 2\pi i (\operatorname{Res}(f_1(z); 0) + \operatorname{Res}(f_1(z); \pi)) = 2\pi i (2 + 0) = 4\pi i$$

■ Cálculo de I_2 :

El integrando $f_2(z) = 5z^4 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{z}\right)$ no es un cociente de analíticas. Su único punto singular es $z_1 = 0$.

Para clasificarlo, obtengamos la serie de Laurent que converge cuando $0 < |z| < \infty$, reemplazando $w = 2/z$ en la serie de Maclaurin de $\sin(w)$ y multiplicando por $5z^4$:

$$\sin w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} w^{2n+1} \quad ; \quad |w| < \infty$$

Entonces,

$$\sin\left(\frac{2}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{2}{z}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n+1}} \quad ; \quad 0 < |z| < \infty$$

así que

$$f_2(z) = 5z^4 \sin\left(\frac{2}{z}\right) = 5z^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{2}{z}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} 5}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{2n-3}} \quad ; \quad 0 < |z| < \infty$$

El residuo correspondiente es el coeficiente b_1 de la potencia z^{-1} en este desarrollo, el cual se obtiene cuando $2n-3 = 1$, es decir para $n = 2$. Su valor es

$$\text{Res}(f_2(z); 0) = b_1 = \frac{(-1)^n 2^{2n+1} 5}{(2n+1)!} \Big|_{n=2} = \frac{2^5 5}{5!} = \frac{4}{3}$$

Luego,

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}} f_2(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f_2(z); 0) = \frac{8\pi}{3} i$$

De lo anterior resulta:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left[\frac{e^{\sin(2z)} - 1}{z \sin z} - 5z^4 \sin\left(\frac{2}{z}\right) \right] dz = I_1 - I_2 = 4\pi i - \frac{8\pi}{3} i = \frac{4}{3} \pi i$$

3. Transformada de Fourier.

a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de F :

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(t-2) * f(t+2)\} \qquad (a_2) \quad \mathcal{F}\{3e^{i6\pi t} f(3t)\}$$

Enuncie las propiedades utilizadas.

b) Dada $f(t) = \begin{cases} -2t & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 1 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición. Escriba luego la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Nota: **no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.**

Rta

(a₁) ■ Traslación en el dominio del tiempo: $\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.
Con $a = 2$:

$$\mathcal{F}\{f(t-2)\} = e^{-i2\pi 2s} F(s) = e^{-i4\pi s} F(s)$$

Con $a = -2$:

$$\mathcal{F}\{f(t+2)\} = e^{-i2\pi(-2)s} F(s) = e^{i4\pi s} F(s)$$

■ Teorema de convolución, junto con lo anterior:

$$\mathcal{F}\{f(t-2) * f(t+2)\} = \mathcal{F}\{f(t-2)\} \mathcal{F}\{f(t+2)\} = e^{-i4\pi s} F(s) e^{i4\pi s} F(s) = [F(s)]^2$$

(a₂) Definamos $g(t) = f(3t)$. Entonces:

■ Similaridad: $\mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1} F(a^{-1}s)$, $\forall a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Con $a = 3$:

$$G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(3t)\} = \frac{1}{3} F(s/3)$$

- Traslación en el dominio de la transformada: $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at}g(t)\} = G(s-a)$, $\forall a \in \mathbb{C}$.
Con $a = 3$ y linealidad:

$$\mathcal{F}\{3e^{i6\pi t}f(3t)\} = 3\mathcal{F}\{e^{i6\pi t}g(t)\} = 3\mathcal{F}\{e^{i2\pi 3t}g(t)\} = 3G(s-3) = F\left(\frac{s-3}{3}\right)$$

b) $f(t) = \begin{cases} -2t & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 1 \end{cases}$

Para calcular la transformada de Fourier integramos por partes:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st}dt = \int_0^1 (-2t)e^{-i2\pi st}dt \stackrel{u=-2t; du=-2dt}{=} \int_0^1 e^{-i2\pi st}dv \stackrel{v=e^{-i2\pi st}; v=e^{-i2\pi st}/(-i2\pi s)}{=} \\ &= \frac{2te^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_0^1 - \frac{2}{i2\pi s} \int_0^1 e^{-i2\pi st}dt = \frac{2te^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_0^1 + \frac{2}{(i2\pi s)^2} e^{-i2\pi st} \Big|_0^1 = \\ &= \frac{e^{-i2\pi s}}{i\pi s} + \frac{1 - e^{-i2\pi s}}{2\pi^2 s^2} \end{aligned}$$

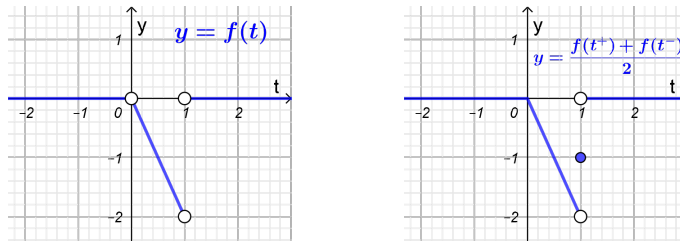
La representación de $f(t)$ mediante la integral de Fourier establece que para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\left(\frac{e^{-i2\pi s}}{i\pi s} + \frac{1 - e^{-i2\pi s}}{2\pi^2 s^2} \right)}^{F(s)} e^{i2\pi st} ds$$

Como lo indica esta igualdad, la integral impropia del miembro de la derecha representa a la función del miembro izquierdo, es decir que si $t \neq 0$ y $t \neq 1$, converge a $f(t)$, en tanto cuando $t = 0$ converge a $(f(0^+) + f(0^-))/2 = (0+0)/2 = 0$ y para $t = 1$ converge a $(f(1^+) + f(1^-))/2 = (0+(-2))/2 = -1$. El miembro izquierdo es pues:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 1 \\ -2t & \text{si } 0 < t < 1 \\ -1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

A continuación graficamos $f(t)$ y la función a la que converge su integral de Fourier:



4. Transformada de Laplace.

- a) Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$ del siguiente problema:

$$x'(t) - 2x(t) + 4 \int_0^t x(\tau)e^{-3(t-\tau)}d\tau = 3e^{-3t} \quad \text{con } x(0) = 0$$

b) Calcule: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)e^{-s}}{s^2+4s+5}\right\}$

a) Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

Notemos que $\int_0^t x(\tau)e^{-3(t-\tau)}d\tau = x(t) * e^{-3t}$ así que la ecuación dada se puede escribir en la forma:

$$x'(t) - 2x(t) + 4x(t) * e^{-3t} = 3e^{-3t}$$

Aplicando $\mathcal{L}\{.\}$ en ambos miembros por linealidad se obtiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} - 2\mathcal{L}\{x(t)\} + 4\mathcal{L}\{x(t) * e^{-3t}\} = 3\mathcal{L}\{e^{-3t}\}$$

- Por la propiedad de transformada de la derivada y la condición inicial $x(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

- Transformada elemental: $\mathcal{L}\{e^{-3t}\} = \frac{1}{s+3}$

- Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * e^{-3t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{e^{-3t}\} = \frac{X(s)}{s+3}$

Reemplazando lo anterior, se tiene:

$$sX(s) - 2X(s) + \frac{4X(s)}{s+3} = \frac{3}{s+3}$$

Equivalentemente:

$$\left(s - 2 + \frac{4}{s+3}\right)X(s) = \frac{3}{s+3}$$

Es decir,

$$(s^2 + s - 2)X(s) = 3 \quad \therefore \quad X(s) = \frac{3}{s^2 + s - 2}$$

Por lo tanto,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + s - 2}\right\}$$

Para calcular la anterior, luego de factorizar el denominador descomponemos en fracciones simples:

$$s^2 + s - 2 = (s-1)(s+2)$$

$$X(s) = \frac{3}{s^2 + s - 2} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2} = \frac{A(s+2) + B(s-1)}{(s-1)(s+2)} = \frac{(A+B)s + (2A-B)}{s^2 + s - 2}$$

Queda planteado el sistema $\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A - B = 3 \end{cases}$ cuya solución es $(A, B) = (1, -1)$.

Así,

$$X(s) = \frac{3}{s^2 + s - 2} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+2} \quad \therefore \quad x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+2}\right\}$$

Luego, por linealidad:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^t - e^{-2t}$$

Otra forma es la siguiente:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + s - 2}\right\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s+2)}\right\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = 3e^t * e^{-2t} = \\ &= 3 \int_0^t e^\tau e^{-2(t-\tau)} d\tau = 3e^{-2t} \int_0^t e^{3\tau} d\tau = e^{-2t} e^{3\tau} \Big|_0^t = e^{-2t}(e^{3t} - 1) = e^t - e^{-2t} \end{aligned}$$

b) La propiedad de traslación en el tiempo establece que $\forall a > 0$:

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad \text{con} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Con $a = 1$ obtenemos:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)e^{-s}}{s^2+4s+5}\right\} = f(t-1)u(t-1)$$

donde

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)}{s^2+4s+5}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)}{(s+2)^2+1}\right\}$$

La propiedad de traslación en el dominio de la transformada dice que $\forall a \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a) \quad \text{con} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Con $a = -2$ resulta:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)}{(s+2)^2+1}\right\} = e^{-2t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} = e^{-2t}\cos t$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)e^{-s}}{s^2+4s+5}\right\} = e^{-2(t-1)}\cos(t-1)u(t-1)$$

1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \frac{1}{(z+1)^4} \left[z + \frac{4}{(z+3)^2} \right]$

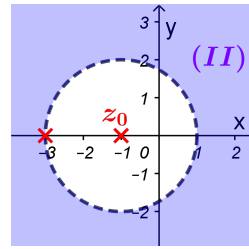
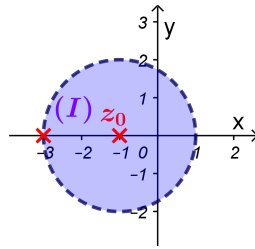
- a) Establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z+1)$ de la función $f(z)$. Entre todos ellos, halle luego el que permite clasificar la singularidad $z_0 = -1$ y utilícelo para realizar dicha clasificación y obtener $\text{Res}(f(z); -1)$.
- b) Aplicando el teorema de caracterización de polos justifique que la función $g(z) = (f(z))^3$ tiene un polo en $z_0 = -1$ y determine su orden.

Rta

- a) El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-3, -1\}$. La potencia $(z+1)$ indica que los desarrollos en serie deben centrarse en $z_0 = -1$. La distancia de $z_0 = -1$ al punto más cercano $z = -3$ donde $f(z)$ no es analítica es $|-3 - (-1)| = 2$. Luego, hay dos coronas máximas centradas en $z_0 = -1$ en cuyos interiores $f(z)$ es analítica:

$$(I) : 0 < |z+1| < 2$$

$$(II) : 2 < |z+1| < \infty$$



De esas dos series la que permite la clasificación del punto singular aislado $z_0 = -1$ es el desarrollo de Laurent que converge en un entorno reducido de z_0 , es decir en (I). Para obtenerlo procedemos en etapas como sigue:

- Centrando en $z_0 = -1$ y razonando con la serie geométrica obtenemos el siguiente desarrollo de Taylor:

$$\frac{4}{z+3} = \frac{4}{(z+1)+2} = \frac{2}{1+\frac{z+1}{2}} \stackrel{\text{geom:}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(-\frac{z+1}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} (z+1)^n \quad ; \quad |z+1| < 2$$

- Derivando término a término la serie anterior se conserva el radio de convergencia y cambiando signo se obtiene:

$$\frac{4}{(z+3)^2} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{4}{z+3} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z+1)^{n-1} \quad ; \quad |z+1| < 2$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z+1)^{-4} \left(z + \frac{4}{(z+3)^2} \right) = (z+1)^{-4} \left(-1 + (z+1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z+1)^{n-1} \right) = \\ &= (z+1)^{-4} \left(\cancel{-1} + \cancel{(z+1)} + \cancel{1} - \cancel{(z+1)} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^{n-1}} (z+1)^{n-1} \right) \end{aligned}$$

Es decir,

$$f(z) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^{n-1}}(z+1)^{n-5} = \overbrace{\frac{3}{4}(z+1)^{-2} - \frac{1}{2}(z+1)^{-1}}^{\text{parte principal}} + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+5)}{2^{n+4}}(z+1)^n \quad ; \quad 0 < |z+1| < 2$$

Para $n \in \mathbb{N}$, sea b_n ($n \in \mathbb{N}$) el coeficiente que acompaña a la potencia $(z+1)^{-n}$ en la serie de Laurent anterior. Observando la parte principal de la serie obtenida vemos que $b_2 = 3/4 \neq 0$ y $b_n = 0$, $\forall n > 2$, lo que muestra que $z_0 = 2$ es un **polo de orden** $k = 2$ de $f(z)$. El residuo es

$$\text{Res}(f(z); -1) = b_1 \stackrel{n-5=-1}{n=4} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n-1}} \Big|_{n=4} = -\frac{1}{2}$$

- b) Por lo visto en a) y el teorema de caracterización de polos, en un entorno reducido de $z_0 = -1$ se tiene:

$$f(z) = (z+1)^{-2} f_1(z) \quad \text{donde } f_1(z) \text{ es analítica en } z_0 = -1 \text{ y } f_1(-1) \neq 0$$

De hecho,

$$f_1(z) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^{n-1}}(z+1)^{n-3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+3)}{2^{n+2}}(z+1)^n \quad ; \quad |z-2| < 4$$

Entonces $g(z)$ puede expresarse en la forma

$$g(z) = (f(z))^3 = (z+1)^{-6} (f_1(z))^3 = (z+1)^{-6} g_1(z) \quad \text{donde } g_1(z) = (f_1(z))^3$$

La función $g_1(z)$ es analítica en $z_0 = -1$ por ser composición de analíticas y además $g_1(-1) = (f_1(-1))^3 = (3/4)^3 \neq 0$. Por lo tanto, aplicando una vez más caracterización de polos, se deduce que $z_0 = -1$ es un **polo de orden** $k = 6$ de $g(z)$.

2. Teoría de residuos.

Sea $\mathcal{C} : |z-1| = 3$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left[5z^9 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{z^2}\right) - \frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(z))}{(z-\pi) \operatorname{sen} z} \right] dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

Rta Por la propiedad de linealidad:

$$I = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} 5z^9 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{z^2}\right)}_{I_1} - \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(z))}{(z-\pi) \operatorname{sen} z}}_{I_2}$$

La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia. Es cerrada, suave y simple (se la recorre una vez). Su orientación es antihoraria según el enunciado.

- Cálculo de I_1 :

El integrando $f_1(z) = 5z^9 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{z^2}\right)$ no es un cociente de analíticas. Su único punto singular es $z_1 = 0$.

Para clasificarlo, obtengamos la serie de Laurent que converge cuando $0 < |z| < \infty$, reemplazando $w = 2z^{-2}$ en la serie de Maclaurin de $\cos(w)$ y multiplicando por $5z^9$:

$$\operatorname{sen} w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} w^{2n+1} \quad ; \quad |w| < \infty$$

Entonces,

$$\operatorname{sen}\left(\frac{2}{z^2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{2}{z^2}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{4n+2}} \quad ; \quad 0 < |z| < \infty$$

así que

$$f_1(z) = 5z^9 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{z^2}\right) = 5z^9 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{4n+2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} 5}{(2n+1)!} \frac{1}{z^{4n-7}} \quad ; \quad 0 < |z| < \infty$$

El residuo correspondiente es el coeficiente b_1 de la potencia z^{-1} en este desarrollo, el cual se obtiene cuando $4n - 7 = 1$, es decir para $n = 2$. Su valor es

$$\operatorname{Res}(f_1(z); 0) = b_1 = \frac{(-1)^n 2^{2n+1} 5}{(2n+1)!} \Big|_{n=2} = \frac{2^5 5}{5!} = \frac{4}{3}$$

Luego,

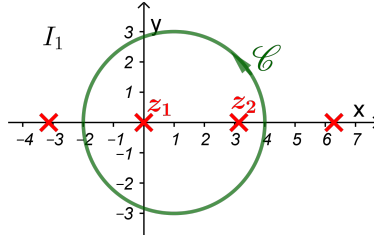
$$I_1 = \oint_{\mathcal{C}} f_1(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f_1(z); 0) = \frac{8}{3} \pi i$$

■ Cálculo de I_2 :

el integrando $f_2(z) = \frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(z))}{(z - \pi) \operatorname{sen} z}$ es un cociente de numerador $N(z) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(z))$ y denominador $D(z) = (z - \pi) \operatorname{sen} z$, ambos analíticos en $\mathbb{C}$. Además, este último se anula cuando $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $f_2(z)$ es analítica en

$$D_A(f_2) = \mathbb{C} - \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

dominio que contiene a la curva $\mathcal{C}$ y su interior, excepto por los puntos interiores $z_1 = 0$ y $z_2 = \pi$,



que resultan singularidades aisladas de $f_2(z)$. Analicémoslas en base al teorema de clasificación para cocientes de analíticas.

○ Clasificación de $z_1 = 0$:

$$\begin{aligned} N(z) &= \operatorname{sen}(\operatorname{sen} z) & N(0) &= 0 \\ N'(z) &= \cos(\operatorname{sen} z) \cos z & N'(0) &= 1 \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z_1 = 0$ es cero de orden $p_1 = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= (z - \pi) \operatorname{sen} z & D(0) &= 0 \\ D'(z) &= \operatorname{sen} z + (z - \pi) \cos z & D'(0) &= -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

de manera que $z_1 = 0$ es cero de orden $q_1 = 1$ de $D(z)$.

Como $p_1 = 1 \geq 1 = q_1$, resulta $z_1 = 0$ una singularidad evitable de $f_2(z)$. Esto significa que para todo $n \in \mathbb{N}$ es nulo el coeficiente b_n de la potencia z^{-n} en la serie de Laurent de $f_2(z)$ que converge en un entorno reducido de $z_1 = 0$. En particular:

$$\operatorname{Res}(f_2(z); 0) = b_1 = 0$$

○ Clasificación de $z_2 = \pi$:

$$\begin{aligned} N(z) &= \operatorname{sen}(\operatorname{sen} z) & N(\pi) &= 0 \\ N'(z) &= \cos(\operatorname{sen} z) \cos z & N'(\pi) &= -1 \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z_2 = \pi$ es cero de orden $p_2 = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned}
D(z) &= (z - \pi) \sin z & D(\pi) &= 0 \\
D'(z) &= \sin z + (z - \pi) \cos z & D'(\pi) &= 0 \\
D''(z) &= 2 \cos z - (z - \pi) \sin z & D''(\pi) &= -2 \neq 0
\end{aligned}$$

de manera que $z_2 = \pi$ es cero de orden $q_2 = 2$ de $D(z)$.

Como $p_2 = 1 < 2 = q_2$, el punto $z_2 = \pi$ es un polo de orden $k = 2 - 1 = 1$ de $f_2(z)$. Calculemos el residuo correspondiente:

$$\text{Res}(f_2(z); \pi) = \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) f_2(z) = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{\sin(\sin z)}{\sin z} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{\cos(\sin z) \cos z}{\cos z} = 1$$

Aplicando el teorema de los residuos:

$$I_2 = \oint_{\mathcal{C}} f_2(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f_2(z); 0) + \text{Res}(f_2(z); \pi)) = 2\pi i (0 + 1) = 2\pi i$$

De lo anterior resulta:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left[5z^9 \sin\left(\frac{2}{z^2}\right) - \frac{\sin(\sin(z))}{(z - \pi) \sin z} \right] dz = I_1 - I_2 = \frac{8}{3}\pi i - 2\pi i = \frac{2}{3}\pi i$$

3. Transformada de Fourier.

a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de F :

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(2t) * f(t/2)\} \qquad (a_2) \quad \mathcal{F}\{e^{-i2\pi t} f(t - 3)\}$$

Enuncie las propiedades utilizadas.

b) Dada $f(t) = \begin{cases} -2t & \text{si } -1 < t < 0 \\ 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 0 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición. Escriba luego la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Nota: **no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.**

Rta

(a₁) ■ Similaridad: $\mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1} F(a^{-1}s)$, $\forall a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Con $a = 2$:

$$\mathcal{F}\{f(2t)\} = \frac{1}{2} F(s/2)$$

Con $a = 1/2$:

$$\mathcal{F}\{f(t/2)\} = 2 F(2s)$$

■ Teorema de convolución, junto con lo anterior:

$$\mathcal{F}\{f(2t) * f(t/2)\} = \mathcal{F}\{f(2t)\} \mathcal{F}\{f(t/2)\} = \frac{1}{2} F(s/2) 2F(2s) = F(s/2) F(2s)$$

(a₂) Definamos $k(t) = f(t - 3)$

■ Traslación en el dominio del tiempo: $\mathcal{F}\{f(t - a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

Con $a = 3$:

$$\mathcal{F}\{k(t)\} = \mathcal{F}\{f(t - 3)\} = e^{-i2\pi 3s} F(s) = e^{-i6\pi s} F(s)$$

■ Traslación en el dominio de la transformada: si $K(s) = \mathcal{F}\{k(t)\}$ entonces

$$\mathcal{F}\{e^{i2\pi at} k(t)\} = K(s - a), \forall a \in \mathbb{C}$$

Con $a = -1$ y linealidad:

$$\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t} f(t - 3)\} = \mathcal{F}\{e^{i2\pi(-1)t} k(t)\} = K(s + 1) = e^{-i6\pi(s+1)} F(s + 1)$$

$$b) f(t) = \begin{cases} -2t & \text{si } -1 < t < 0 \\ 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 0 \end{cases}$$

Para calcular la transformada de Fourier integramos por partes:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-1}^0 (-2t)e^{-i2\pi st} dt \quad \begin{matrix} u=-2t; du=-2dt \\ dv=e^{-i2\pi st} dt; v=e^{-i2\pi st}/(-i2\pi s) \end{matrix} \\ &= \frac{2t e^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_{-1}^0 - \frac{2}{i2\pi s} \int_{-1}^0 e^{-i2\pi st} dt = \frac{2t e^{-i2\pi st}}{i2\pi s} \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{(i2\pi s)^2} e^{-i2\pi st} \Big|_{-1}^0 = \\ &= \frac{e^{i2\pi s}}{i\pi s} - \frac{1 - e^{i2\pi s}}{2\pi^2 s^2} \end{aligned}$$

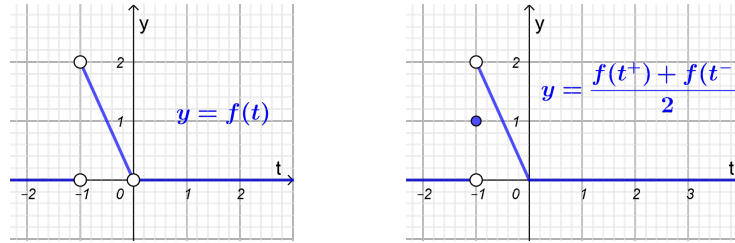
La representación de $f(t)$ mediante la integral de Fourier establece que para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\left(\frac{e^{i2\pi s}}{i\pi s} - \frac{1 - e^{i2\pi s}}{2\pi^2 s^2} \right)}^{F(s)} e^{i2\pi st} ds$$

Como lo indica esta igualdad, la integral impropia del miembro de la derecha representa a la función del miembro izquierdo, es decir que si $t \neq 0$ y $t \neq -1$, converge a $f(t)$, en tanto cuando $t = 0$ converge a $(f(0^+) + f(0^-))/2 = (0+0)/2 = 0$ y para $t = -1$ converge a $(f((-1)^+) + f((-1)^-))/2 = (2+0)/2 = 1$. El miembro izquierdo es pues:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 0 \\ -2t & \text{si } -1 < t < 0 \\ 1 & \text{si } t = -1 \end{cases}$$

A continuación graficamos $f(t)$ y la función a la que converge su integral de Fourier:



4. Transformada de Laplace.

a) Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$ del siguiente problema:

$$x'(t) + 3x(t) - 2 \int_0^t x(\tau) e^{-2(t-\tau)} d\tau = 3e^{-2t} \quad \text{con } x(0) = 0$$

b) Calcule: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s-1)e^{-2s}}{s^2 - 2s + 2} \right\}$

Rta

a) Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

Notemos que $\int_0^t x(\tau) e^{-2(t-\tau)} d\tau = x(t) * e^{-2t}$ así que la ecuación dada se puede escribir en la forma:

$$x'(t) + 3x(t) - 2x(t) * e^{-2t} = 3e^{-2t}$$

Aplicando $\mathcal{L}\{.\}$ en ambos miembros por linealidad se obtiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} + 3\mathcal{L}\{x(t)\} - 2\mathcal{L}\{x(t) * e^{-2t}\} = 3\mathcal{L}\{e^{-2t}\}$$

- Por la propiedad de transformada de la derivada y la condición inicial $x(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$$

- Transformada elemental: $\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$

- Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * e^{-2t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{X(s)}{s+2}$

Reemplazando lo anterior, se tiene:

$$sX(s) + 3X(s) - \frac{2X(s)}{s+2} = \frac{3}{s+2}$$

Equivalentemente:

$$\left(s + 3 - \frac{2}{s+2}\right)X(s) = \frac{3}{s+2}$$

Es decir,

$$(s^2 + 5s + 4)X(s) = 3 \quad \therefore \quad X(s) = \frac{3}{s^2 + 5s + 4}$$

Por lo tanto,

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + 5s + 4}\right\}$$

Para calcular la anterior, luego de factorizar el denominador descomponemos en fracciones simples:

$$s^2 + 5s + 4 = (s+1)(s+4)$$

$$X(s) = \frac{3}{s^2 + 5s + 4} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+4} = \frac{A(s+4) + B(s+1)}{(s+1)(s+4)} = \frac{(A+B)s + (4A+B)}{s^2 + 5s + 4}$$

Queda planteado el sistema $\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A + B = 3 \end{cases}$ cuya solución es $(A, B) = (1, -1)$.

Así,

$$X(s) = \frac{3}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+4} \quad \therefore \quad x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+4}\right\}$$

Luego, por linealidad:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+4}\right\} = e^{-t} - e^{-4t}$$

Otra forma es la siguiente:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 + 5s + 4}\right\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s+4)}\right\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+4}\right\} = 3e^{-t} * e^{-4t} = \\ &= 3 \int_0^t e^{-\tau} e^{-4(t-\tau)} d\tau = 3e^{-4t} \int_0^t e^{3\tau} d\tau = e^{-4t} e^{3\tau} \Big|_0^t = e^{-4t} (e^{3t} - 1) = e^{-t} - e^{-4t} \end{aligned}$$

b) La propiedad de traslación en el tiempo establece que $\forall a > 0$:

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad \text{con} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Con $a = 2$ obtenemos:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s-1)e^{-2s}}{s^2 - 2s + 2}\right\} = f(t-2)u(t-2)$$

donde

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s-1)}{s^2 - 2s + 2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s-1)}{(s-1)^2 + 1}\right\}$$

La propiedad de traslación en el dominio de la transformada dice que $\forall a \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a) \quad \text{con} \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Con $a = 1$ resulta:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s-1)}{(s-1)^2 + 1}\right\} = e^t \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = e^t \cos t$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s-1)e^{-2s}}{s^2 - 2s + 2}\right\} = e^{(t-2)} \cos(t-2)u(t-2)$$